

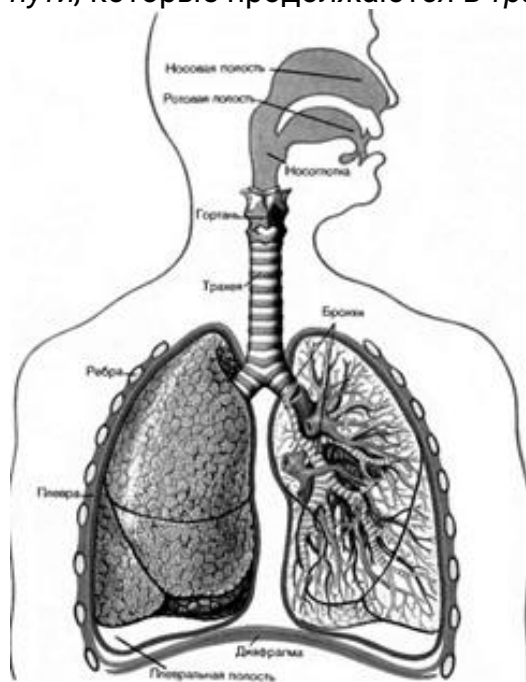
Дыхательная система

Для нормального функционирования организма необходимо постоянное поступление кислорода к клеткам и удаление из окружающего их пространства углекислого газа. В крупных организмах газообмен за счет диффузии газов через поверхность тела невозможен, поэтому существуют специализированные органы, осуществляющие газообмен с внешней средой и системы транспорта газов к клеткам и тканям.

В организме человека дыхание включает 5 этапов:

- внешнее дыхание (осуществляет дыхательная система);
- газообмен между легкими и кровью;
- транспорт газов (осуществляет кровеносная система);
- газообмен между кровью и тканями;
- клеточное дыхание (осуществляют митохондрии).

Дыхательная система включает в себя *верхние и нижние дыхательные пути*, границей между которой служит место пересечения с пищеварительным трактом (рис. 1а). К *верхним дыхательным путям* относят *полость носа, носоглотку и ротоглотку*. От гортани начинаются *нижние дыхательные пути*, которые продолжаются в *трахею, бронхи, бронхиолы и альвеолы легких*.



а)



б)

Рис. 1. Строение дыхательной системы (а) и рентгенографический снимок грудной клетки (б).

В носовой полости происходит обогрев или охлаждение воздуха. *Носовая слизь*, покрывающая эпителий носовой полости обеспечивает обеззараживание, очищение от пыли и увлажнение воздуха. Кроме того, содержащиеся в эпителии *обонятельные рецепторы* осуществляют контроль качества воздуха. Например, при резком неприятном запахе происходит резкое рефлекторное прекращение вдоха и задержка дыхания. *Чиханье* также является защитным рефлексом, предназначенным для удаления пыли и инородных частиц из верхних дыхательных путей.

Через носоглотку и ротоглотку воздух перемещается в легкие. Здесь происходит пересечение дыхательного и пищеварительного тракта. Преимуществом такого расположения является то, что в случае невозможности сделать вдох через нос (травма носа, насморк), можно вдохнуть через рот. С другой стороны, необходимы системы, препятствующие проникновению пищи и воды в дыхательный тракт. Такую защиту выполняет *надгортанный хрящ (надгортанник)*, который прикрывает нижние дыхательные пути при глотании. В случае попадания инородных частиц в нижние дыхательные пути, для их очистки рефлекторно запускается *кашель*. Каркас *гортани* состоит из хрящей, на которых располагается *голосовой аппарат*. К черпаловидным и щитовидному хрящам прикрепляются *голосовые связки*. При сокращении внутренних мышц гортани меняется степень натяжения голосовых связок и форма голосовой щели. При выдохе голосовые связки вибрируют и образуют звук, таким образом получают гласные звуки (рис. 2). Во время полового созревания у мальчиков происходит утолщение хрящей и изгибание щитовидного хряща, благодаря чему увеличивается ширина голосовой щели, удлиняются связки и голос грубеет.



Рис. 2. Строение и эндоскопическая фотография голосовых связок.

Трахея – это трубка, длиной 11-13 см, стенка которой армирована хрящевыми полукольцами (гиалиновый хрящ), так как сзади к трахее примыкает пищевод, и полные кольца мешали бы продвижению пищи. Стенка трахеи состоит из слизистой оболочки (ресничный эпителий с бокаловидными железами), подслизистой оболочки (соединительная ткань), хряща и адвентиции (соединительная ткань). В местах отсутствия хряща могут находиться гладкомышечные волокна.

Трахея делится на *правый и левый бронхи*, а те – на *долевые бронхи*. Правое легкое состоит из 3 долей, а левое – из 2. Бронхи имеют меньший диаметр, по сравнению с трахеей. Их стенка похожа на стенку трахеи, однако, она тоньше и имеет полные кольца. Бронхи ветвятся и образуют тонкие *бронхиолы*, стенка которых не содержит хрящевых колец и содержит гладкомышечные клетки. Бронхиолы продолжают ветвиться и образуют *дыхательные бронхиолы*, на которых имеются вздутия, или *альвеолы* (рис. 3).

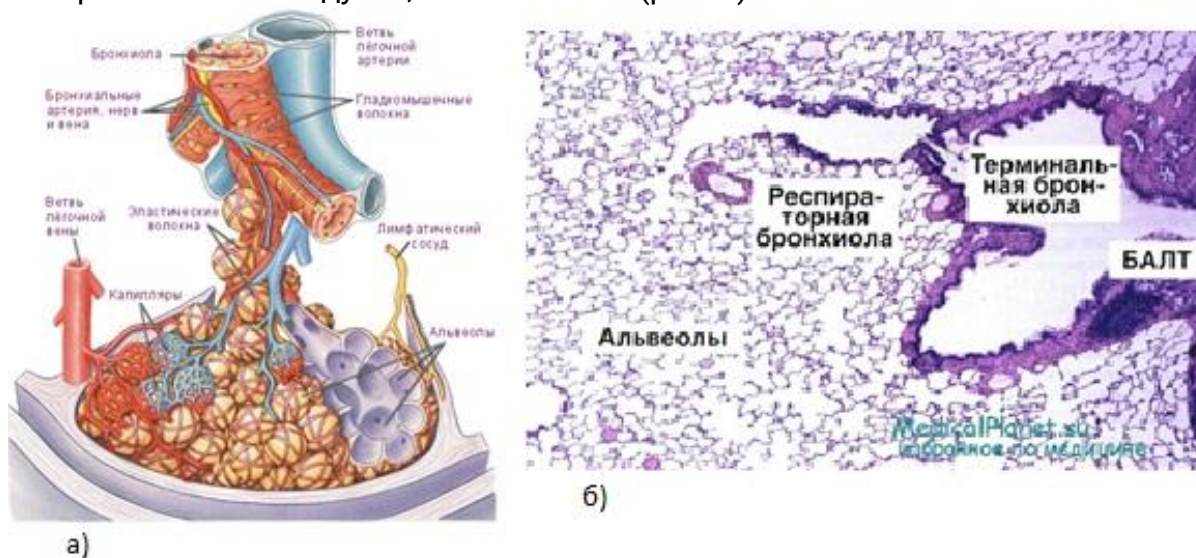


Рис. 3. Строение (а) и гистологический срез (б) бронхиол и альвеол.

Источник <http://www.tryphonov.ru/tryphonov2/terms2/acinl.htm> и <http://medicalplanet.su/gistologia/alveoli.html>

Стенка дыхательных бронхиол и альвеол состоит из одного слоя альвеолоцитов. *Респирационные альвеолоциты (AI)* – это плоские клетки, через которые осуществляется газообмен. Они занимают около 90% площади поверхности легких. *Гранулярные альвеолоциты (AII)* имеют хорошо развитые ядро и органеллы. Они выделяют *сурфактант* – вещество, которое снимает поверхностное натяжение воды и препятствуют спадению стенок альвеол.

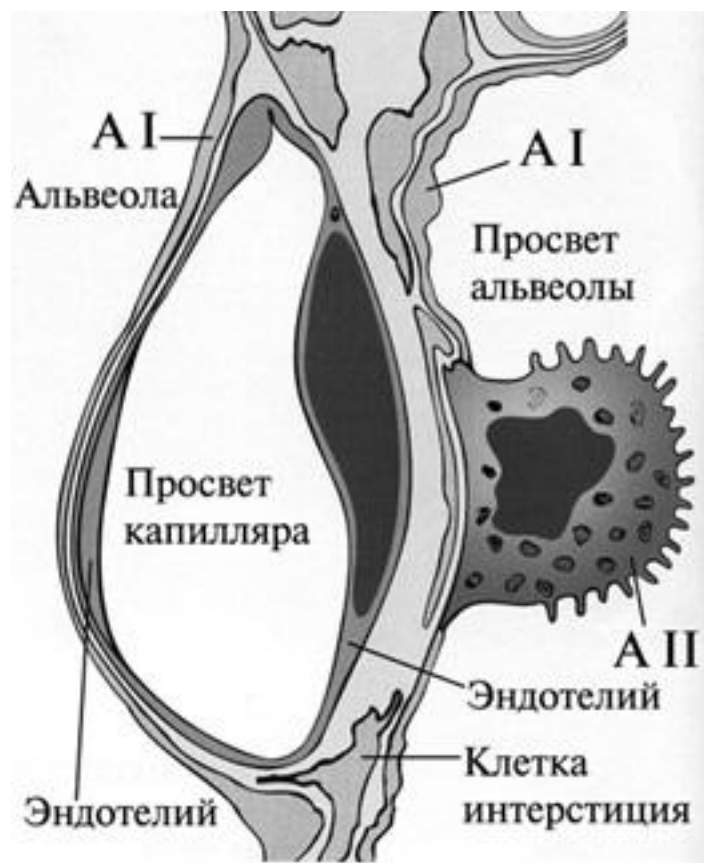


Рис. 4. Строение стенки альвеол и капилляров. AI –респираторные альвеолоциты, AII – гранулярные альвеолоциты.

Благодаря многократному ветвлению бронхов и бронхиол в легких, площадь поверхности и газообмена в легких достигает 80-100 м².

Автоматию и регуляцию дыхания обеспечивают нервные центры продолговатого мозга. Вегетативная нервная система регулирует ширину просвета бронхов и бронхиол.

Поскольку стенки альвеол не имеют мышц и не способны активно сокращаться, изменение объема легких происходит за счет изменения объема грудной клетки. Легкие расположены в грудной полости герметично. Наружная часть легких и внутренняя поверхность грудной клетки покрыты *плевральными листами*, между которыми расположена *плевральная жидкость*. Сокращение межреберных мышц приводит к поднятию грудной клетки, а диафрагмы – к ее уплощению. В результате – увеличивается объем грудной клетки, а вместе с ней – легких (рис. 5). При интенсивном вдохе и выдохе могут дополнительно быть задействованы мышцы брюшного пресса и верхних конечностей.

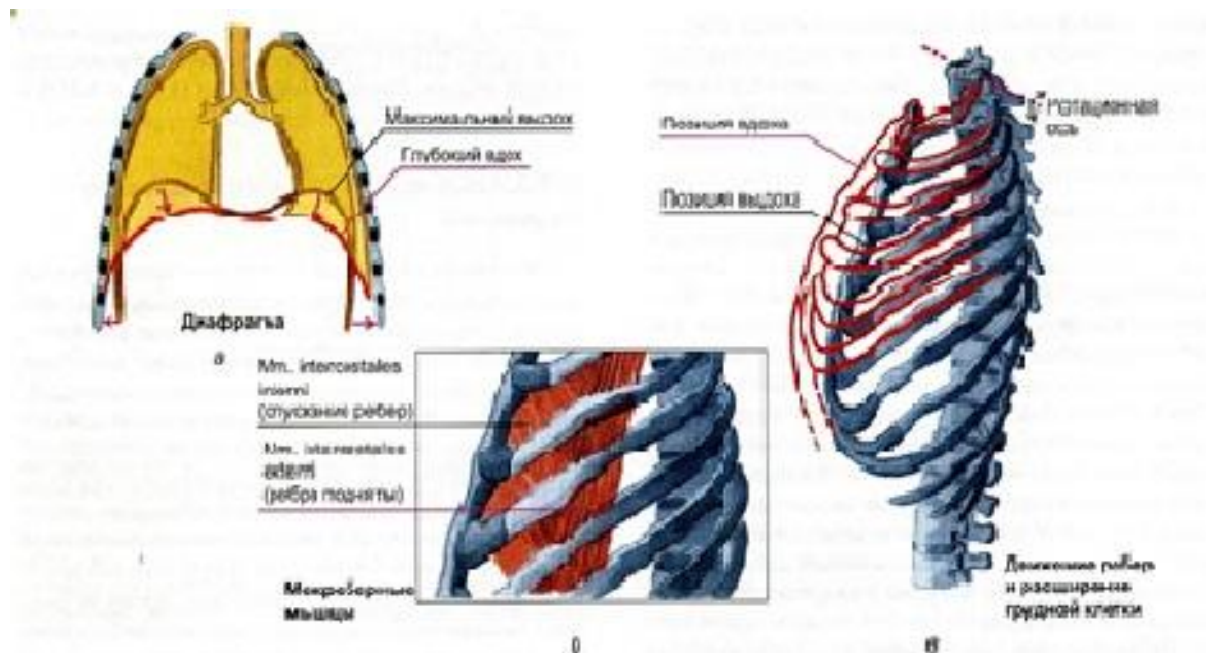


Рис. 5. Движение мышц и изменение объема грудной клетки в процессе дыхания.

В спокойном состоянии человек вдыхает и выдыхает около 16 раз в минуту 0,5 литров воздуха, и этот объем называют **дыхательным (ДО)**. Объем воздуха, который человек может дополнительно вдохнуть после спокойного вдоха называют **резервным объемом вдоха (РО_{вд})**, и он равен 1,5-2 л. Объем воздуха, который можно выдохнуть после спокойного выдоха, называют **резервным объемом выдоха (РО_{выд})**. Он составляет около 1-1,5 л. Объем, который можно выдохнуть после максимального вдоха, называют **жизненной емкостью легких (ЖЕЛ)**, она составляет 3-6 л. После максимального выдоха в легких остается примерно 1,5 л воздуха, это **остаточный объем легких (ООЛ)**, и его невозможно выдохнуть. Если просуммировать ЖЕЛ и ООЛ, получим **общую емкость легких (ОЕЛ)** (рис. 6).

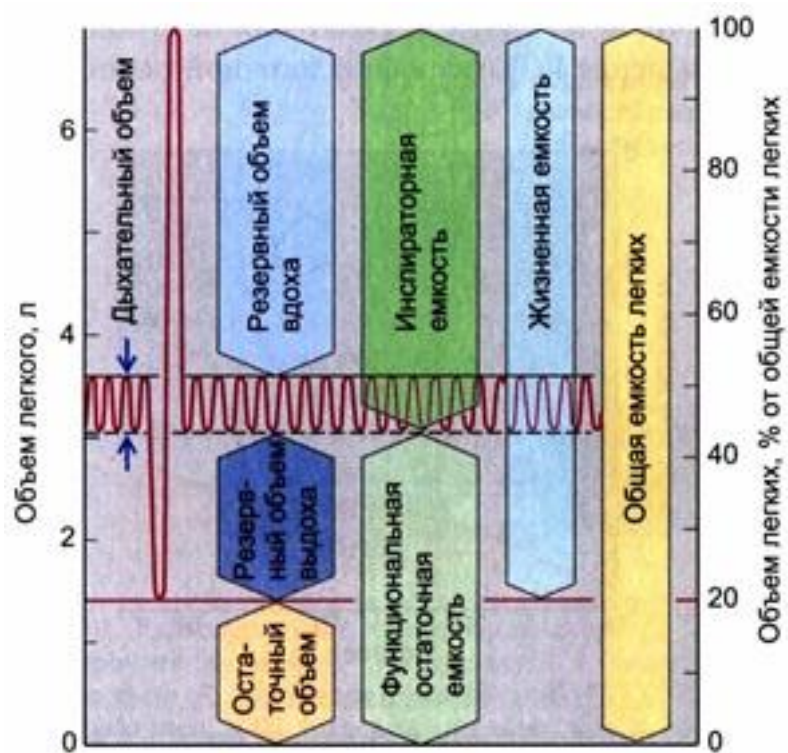


Рис. 6. Дыхательные
объемы.